

Случайные величины и векторы. Элементы корреляционной теории

Вопрос 08

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем сводить распределение к двум моментам

Полное описание случайного вектора — распределение, то есть мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Пользоваться им напрямую почти никогда не удаётся: это функция n переменных, и по данным её не оценить уже при $n = 5$.

Зачем сводить распределение к двум моментам

Полное описание случайного вектора — распределение, то есть мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Пользоваться им напрямую почти никогда не удаётся: это функция n переменных, и по данным её не оценить уже при $n = 5$.

Корреляционной теорией (англ. *second-order theory*) называется теория, основанная на изучении моментов первого и второго порядка. Вместо распределения берётся пара

$$a = E\xi, \quad \Gamma = E(\xi - a)(\xi - a)^\top.$$

Зачем сводить распределение к двум моментам

Полное описание случайного вектора — распределение, то есть мера на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. Пользоваться им напрямую почти никогда не удаётся: это функция n переменных, и по данным её не оценить уже при $n = 5$.

Корреляционной теорией (англ. *second-order theory*) называется теория, основанная на изучении моментов первого и второго порядка. Вместо распределения берётся пара

$$a = E\xi, \quad \Gamma = E(\xi - a)(\xi - a)^T.$$

Это сделка, и вопрос целиком — о том, что в ней покупается и чем платится.

Какие пары «вектор — матрица» бывают ковариационными? Ответ полный: ровно симметричные неотрицательно определённые, и никаких других условий.

Какие пары «вектор — матрица» бывают ковариационными? Ответ полный: ровно симметричные неотрицательно определённые, и никаких других условий.

Что по двум моментам можно посчитать, не зная распределения? Дисперсию любой линейной комбинации, наилучший линейный прогноз и его точность, главные оси рассеяния, оценку вероятности большого отклонения.

Какие пары «вектор — матрица» бывают ковариационными? Ответ полный: ровно симметричные неотрицательно определённые, и никаких других условий.

Что по двум моментам можно посчитать, не зная распределения? Дисперсию любой линейной комбинации, наилучший линейный прогноз и его точность, главные оси рассеяния, оценку вероятности большого отклонения.

Когда двух моментов хватает полностью? Ровно в гауссовском случае: там распределение определяется парой (a, Γ) , некоррелированность равносильна независимости, а наилучший прогноз линеен.

Две системы дают оценки одной величины μ :

$$\eta_1 = \mu + \varepsilon_1, \quad \eta_2 = \mu + \varepsilon_2,$$

погрешности имеют нулевые средние, дисперсии σ_1^2, σ_2^2 и коэффициент корреляции r .

Корреляция не надуманная: общий дрейф температуры входит в обе погрешности.

Две системы дают оценки одной величины μ :

$$\eta_1 = \mu + \varepsilon_1, \quad \eta_2 = \mu + \varepsilon_2,$$

погрешности имеют нулевые средние, дисперсии σ_1^2, σ_2^2 и коэффициент корреляции r .

Корреляция не надуманная: общий дрейф температуры входит в обе погрешности.

Спрашивается, как объединить два показания. Ответ окажется содержательнее, чем можно ожидать: **корреляция — это информация, а не только помеха.**

Определения

Случайная величина и случайный вектор

Всюду $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ — борелевская σ -алгебра на $\mathbb{R}^n$, $\xi^\circ = \xi - E\xi$ — центрирование; запись $A \succeq B$ значит, что $A - B$ симметрична и неотрицательно определена.

Определение 1 (случайный вектор)

Случайным вектором (англ. *random vector*) размерности n называется измеримое отображение $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, то есть такое, что $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ при всех $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. При $n = 1$ он называется **случайной величиной** (англ. *random variable*). **Распределением** вектора ξ называется мера $F_\xi(B) = P\{\xi \in B\}$ на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, **функцией распределения** — функция

$$F_\xi(x_1, \dots, x_n) = P\{\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n\}.$$

Случайная величина и случайный вектор

Всюду $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ — вероятностное пространство, $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ — борелевская σ -алгебра на $\mathbb{R}^n$, $\xi^\circ = \xi - E\xi$ — центрирование; запись $A \succeq B$ значит, что $A - B$ симметрична и неотрицательно определена.

Определение 1 (случайный вектор)

Случайным вектором (англ. *random vector*) размерности n называется измеримое отображение $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, то есть такое, что $\xi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ при всех $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$. При $n = 1$ он называется **случайной величиной** (англ. *random variable*). **Распределением** вектора ξ называется мера $F_\xi(B) = P\{\xi \in B\}$ на $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, **функцией распределения** — функция

$$F_\xi(x_1, \dots, x_n) = P\{\xi_1 \leq x_1, \dots, \xi_n \leq x_n\}.$$

Теорема 2 (критерий измеримости по компонентам)

Отображение $\xi = (\xi_1, \dots, \xi_n)^T$ из Ω в $\mathbb{R}^n$ является случайным вектором тогда и только тогда, когда каждая его компонента ξ_k является случайной величиной.

Класс множеств с измеримым прообразом — σ -алгебра: прообраз перестановочен с дополнением и со счётным объединением.

Класс множеств с измеримым прообразом — σ -алгебра: прообраз перестановочен с дополнением и со счётным объединением.

Он содержит параллелепипеды $\prod_k (-\infty, x_k]$, потому что прообраз такого множества есть $\bigcap_k \{\xi_k \leq x_k\}$.

Класс множеств с измеримым прообразом — σ -алгебра: прообраз перестановочен с дополнением и со счётным объединением.

Он содержит параллелепипеды $\prod_k (-\infty, x_k]$, потому что прообраз такого множества есть $\bigcap_k \{\xi_k \leq x_k\}$.

А параллелепипеды порождают $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

Теорема 3 (свойства функции распределения и обратная теорема)

Пусть ξ — случайная величина. Тогда её функция распределения $F = F_\xi$

1. не убывает;
2. удовлетворяет $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$;
3. непрерывна справа в каждой точке.

Обратно, всякая функция $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ со свойствами 1–3 является функцией распределения некоторой случайной величины, заданной на интервале $(0, 1)$ с мерой Лебега.

Теорема 3 (свойства функции распределения и обратная теорема)

Пусть ξ — случайная величина. Тогда её функция распределения $F = F_\xi$

1. не убывает;
2. удовлетворяет $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ и $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$;
3. непрерывна справа в каждой точке.

Обратно, всякая функция $F: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ со свойствами 1–3 является функцией распределения некоторой случайной величины, заданной на интервале $(0, 1)$ с мерой Лебега.

Схема обратной части. На $(0, 1)$ с мерой Лебега положить

$$\xi(u) = F^{-}(u) = \inf\{x: F(x) \geq u\}$$

и проверить равносильность $F^{-}(u) \leq x \iff u \leq F(x)$; тогда $P\{\xi \leq x\} = F(x)$.

Попутно получен **метод обратной функции** для моделирования — и он не требует ни непрерывности F , ни строгой монотонности.

Определение 4 (плотность, маргинальные распределения, независимость)

Плотностью распределения вектора ξ называется такая борелевская $p \geq 0$, что $F_\xi(B) = \int_B p(x) dx$ при всех $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$; тогда $Eg(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x)p(x) dx$ для всякой борелевской $g \geq 0$ и всякой g с $E|g(\xi)| < \infty$.

Маргинальным (частным) распределением компоненты ξ_k называется её собственное распределение; оно получается из совместного предельным переходом

$$F_{\xi_k}(x_k) = \lim F_\xi(x_1, \dots, x_n) \text{ при } x_j \rightarrow +\infty, j \neq k.$$

Случайные векторы $\xi \in \mathbb{R}^n$ и $\eta \in \mathbb{R}^m$ **независимы**, если их совместное распределение есть произведение распределений: $F_{(\xi, \eta)} = F_\xi \otimes F_\eta$. Набор $\xi_1, \dots, \xi_n$ **независим в совокупности**, если совместное распределение есть произведение всех n распределений.

Проверять независимость достаточно на функциях распределения: $F_{(\xi, \eta)}(x, y) = F_\xi(x)F_\eta(y)$ — прямоугольники образуют π -систему, порождающую борелевскую σ -алгебру.

Ковариация и коэффициент корреляции

Определение 5 (ковариация и коэффициент корреляции)

Пусть $E\xi^2 < \infty$ и $E\eta^2 < \infty$. **Ковариацией** (англ. *covariance*; в русской традиции также *корреляционный момент* — [24], гл. 14 §17) называется число

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta.$$

Если $\sigma_\xi > 0$ и $\sigma_\eta > 0$, **коэффициентом корреляции** (англ. *correlation coefficient*) называется

$$r(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta}.$$

Величины с $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$ называются **некоррелированными**.

Ковариация и коэффициент корреляции

Определение 5 (ковариация и коэффициент корреляции)

Пусть $E\xi^2 < \infty$ и $E\eta^2 < \infty$. **Ковариацией** (англ. *covariance*; в русской традиции также *корреляционный момент* — [24], гл. 14 §17) называется число

$$\text{cov}(\xi, \eta) = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta) = E\xi\eta - E\xi E\eta.$$

Если $\sigma_\xi > 0$ и $\sigma_\eta > 0$, **коэффициентом корреляции** (англ. *correlation coefficient*) называется

$$r(\xi, \eta) = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{\sigma_\xi \sigma_\eta}.$$

Величины с $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$ называются **некоррелированными**.

Зачем нужен второй, если есть первый: ковариация имеет размерность произведения величин. Одни и те же данные в сантиметрах дают 2, в миллиметрах — 200; коэффициент корреляции безразмерен.

Определение 6 (вектор средних и ковариационная матрица)

Пусть у всех компонент вектора $\xi \in \mathbb{R}^n$ конечны вторые моменты. Его **вектор средних** — $a = E\xi$, **ковариационная матрица** (англ. *covariance matrix*) —

$$\Gamma_\xi = E(\xi - a)(\xi - a)^T, \quad (\Gamma_\xi)_{kj} = \text{cov}(\xi_k, \xi_j).$$

Для пары векторов $\xi \in \mathbb{R}^n, \eta \in \mathbb{R}^m$ **взаимной ковариационной матрицей** называется прямоугольная матрица $\Gamma_{\xi\eta} = E(\xi - E\xi)(\eta - E\eta)^T$ размера $n \times m$; транспонирование переставляет сомножители, поэтому $\Gamma_{\eta\xi} = \Gamma_{\xi\eta}^T$. **Корреляционной матрицей** называется матрица $R_\xi = [r(\xi_k, \xi_j)]$ (определена при всех $\sigma_{\xi_k} > 0$); она получается из Γ_ξ нормировкой: $R_\xi = S^{-1}\Gamma_\xi S^{-1}$, где $S = \text{diag}(\sigma_{\xi_1}, \dots, \sigma_{\xi_n})$.

На диагонали — дисперсии компонент, у корреляционной матрицы — единицы.

Нормированная матрица — R_ξ , ненормированная — Γ_ξ ; они совпадают ровно тогда, когда все дисперсии компонент равны единице.

Нормированная матрица — R_ξ , ненормированная — Γ_ξ ; они совпадают ровно тогда, когда все дисперсии компонент равны единице.

Имя «корреляционная» у части прикладных авторов носит вторая из них. Поэтому при чтении литературы величину опознают по формуле, а не по названию.

Коэффициент корреляции

Теорема 7 (неравенство Коши — Буняковского для моментов)

(В переводной литературе то же неравенство зовут неравенством Шварца, в части курсов — неравенством Коши — Буняковского — Шварца.) Пусть $E\xi^2 < \infty$ и $E\eta^2 < \infty$. Тогда $E|\xi\eta| < \infty$ и

$$(E\xi\eta)^2 \leq E\xi^2 \cdot E\eta^2.$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда найдётся пара чисел $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$, при которой $\alpha\xi + \beta\eta = 0$ почти наверное.

Теорема 7 (неравенство Коши — Буняковского для моментов)

(В переводной литературе то же неравенство зовут неравенством Шварца, в части курсов — неравенством Коши — Буняковского — Шварца.) Пусть $E\xi^2 < \infty$ и $E\eta^2 < \infty$. Тогда $E|\xi\eta| < \infty$ и

$$(E\xi\eta)^2 \leq E\xi^2 \cdot E\eta^2.$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда найдётся пара чисел $(\alpha, \beta) \neq (0, 0)$, при которой $\alpha\xi + \beta\eta = 0$ почти наверное.

Схема: трёхчлен $q(\lambda) = E(\lambda\xi + \eta)^2 \geq 0$ при всех λ , значит дискриминант неположителен. Равенство означает корень, то есть $E(\lambda_0\xi + \eta)^2 = 0$.

Следствие: $|\text{cov}(\xi, \eta)| \leq \sigma_\xi\sigma_\eta$ и $|r| \leq 1$.

Теорема 8 (критерий $|r| = 1$)

Пусть $\sigma_\xi > 0$ и $\sigma_\eta > 0$. Тогда $|r(\xi, \eta)| = 1$ в том и только том случае, когда существуют числа $b \neq 0$ и c , при которых $\eta = b\xi + c$ почти наверное. При этом

$$|b| = \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi}, \quad \text{sign } b = \text{sign } r(\xi, \eta).$$

Теорема 8 (критерий $|r| = 1$)

Пусть $\sigma_\xi > 0$ и $\sigma_\eta > 0$. Тогда $|r(\xi, \eta)| = 1$ в том и только том случае, когда существуют числа $b \neq 0$ и c , при которых $\eta = b\xi + c$ почти наверное. При этом

$$|b| = \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi}, \quad \text{sign } b = \text{sign } r(\xi, \eta).$$

Итого: r лежит в $[-1, 1]$, и крайние значения достигаются ровно на почти наверное **линейной** зависимости. Про нелинейную связь коэффициент корреляции не утверждает ничего.

Пример 9 (квадрат симметричной величины)

Пусть ξ равномерна на $[-1, 1]$ и $\eta = \xi^2$. Тогда

$$E\xi = 0, \quad E\xi^3 = 0, \quad \text{cov}(\xi, \eta) = E\xi^3 - E\xi E\xi^2 = 0,$$

то есть $r(\xi, \eta) = 0$: величины некоррелированы. При этом η есть функция от ξ , и прогноз по ξ восстанавливает η точно.

Пример 9 (квадрат симметричной величины)

Пусть ξ равномерна на $[-1, 1]$ и $\eta = \xi^2$. Тогда

$$E\xi = 0, \quad E\xi^3 = 0, \quad \text{cov}(\xi, \eta) = E\xi^3 - E\xi E\xi^2 = 0,$$

то есть $r(\xi, \eta) = 0$: величины некоррелированы. При этом η есть функция от ξ , и прогноз по ξ восстанавливает η точно.

Наилучший линейный прогноз снимает $r^2 = 0$ дисперсии, наилучший прогноз вообще — всю. Измерено: выборочный $r = 3,1 \cdot 10^{-4}$, и линейный прогноз снимает $9,4 \cdot 10^{-8}$ дисперсии — ровно r^2 , до седьмого знака. Наилучший же прогноз, оценённый условными средними по 200 бинам, оставляет $1,1 \cdot 10^{-5}$, то есть снимает 99,99 %.

Независимость влечёт некоррелированность; обратное неверно.

Ковариационная матрица

Теорема 10 (преобразование при аффинном отображении)

Пусть у вектора $\xi \in \mathbb{R}^n$ конечны вторые моменты компонент, A — постоянная матрица с n столбцами, b — постоянный вектор той же высоты, что у $A\xi$. Тогда

$$\mathbb{E}(A\xi + b) = A\mathbb{E}\xi + b, \quad \Gamma_{A\xi+b} = A\Gamma_{\xi}A^{\top}.$$

Для второго вектора $\eta \in \mathbb{R}^m$ и постоянной матрицы B с m столбцами выполнено $\Gamma_{A\xi, B\eta} = A\Gamma_{\xi\eta}B^{\top}$.

Ковариационная матрица — характеристика разброса, а не положения: сдвиг её не меняет.

Теорема 11 (дисперсия линейной комбинации)

Для любого $u \in \mathbb{R}^n$

$$D \langle u, \xi \rangle = u^T \Gamma_{\xi} u = \sum_{k,j=1}^n u_k u_j \operatorname{cov}(\xi_k, \xi_j).$$

Отсюда дисперсия суммы: сумма дисперсий плюс удвоенная сумма попарных ковариаций.

Аддитивность требует только **попарной некоррелированности**.

Теорема 12 (какие матрицы бывают ковариационными)

1. Ковариационная матрица всякого случайного вектора симметрична и неотрицательно определена.
2. Обратно, для всякой симметричной неотрицательно определённой матрицы Γ размера $n \times n$ и всякого $a \in \mathbb{R}^n$ существует случайный вектор ξ с $E\xi = a$ и $\Gamma_\xi = \Gamma$.

Теорема 12 (какие матрицы бывают ковариационными)

1. Ковариационная матрица всякого случайного вектора симметрична и неотрицательно определена.
2. Обратно, для всякой симметричной неотрицательно определённой матрицы Γ размера $n \times n$ и всякого $a \in \mathbb{R}^n$ существует случайный вектор ξ с $E\xi = a$ и $\Gamma_\xi = \Gamma$.

Схема. Первое: $u^T \Gamma u = D \langle u, \xi \rangle \geq 0$. Второе: взять $\Omega = \{-1, 1\}^n$ с равномерной мерой, $\zeta_k(\omega) = \omega_k$ — тогда $\Gamma_\zeta = I$, и положить $\xi = \Gamma^{1/2} \zeta + a$.

Смысл: корреляционная теория не накладывает на пару (a, Γ) никаких других условий.

Как проверить матрицу на допустимость

Верный критерий: неотрицательно определена тогда и только тогда, когда неотрицательны **все главные миноры**. На практике проще считать собственные значения.

Как проверить матрицу на допустимость

Верный критерий: неотрицательно определена тогда и только тогда, когда неотрицательны **все главные** миноры. На практике проще считать собственные значения.

Разложение Холецкого отвечает на соседний вопрос — о **положительной** определённости, то есть, для уже допустимой матрицы, об её обратимости в формулах прогноза: алгоритм без выбора ведущего элемента обрывается на вырожденной, а вырожденная ковариационная матрица допустима.

Как проверить матрицу на допустимость

Верный критерий: неотрицательно определена тогда и только тогда, когда неотрицательны **все главные** миноры. На практике проще считать собственные значения.

Разложение Холецкого отвечает на соседний вопрос — о **положительной** определённости, то есть, для уже допустимой матрицы, об её обратимости в формулах прогноза: алгоритм без выбора ведущего элемента обрывается на вырожденной, а вырожденная ковариационная матрица допустима.

Привычная формулировка критерия Сильвестра — про **угловые** миноры — проверяет *положительную* определённость, и на неотрицательную не переносится:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

угловые миноры равны 0 и 0, а $u^T \Gamma u = -u_2^2 < 0$ при $u = (0, 1)^T$.

Теорема 13 (вырожденность и размерность носителя)

Пусть $a = E\xi$, $\Gamma = \Gamma_\xi$. Тогда

1. для $u \in \mathbb{R}^n$ равенство $u^T \Gamma u = 0$ равносильно $\langle u, \xi - a \rangle = 0$ почти наверное;
2. если $\text{rank } \Gamma = k$, то почти наверное $\xi \in a + \mathcal{L}$, где $\mathcal{L} = \text{Im } \Gamma$ — линейное подпространство размерности k .

Теорема 13 (вырожденность и размерность носителя)

Пусть $a = E\xi$, $\Gamma = \Gamma_\xi$. Тогда

1. для $u \in \mathbb{R}^n$ равенство $u^T \Gamma u = 0$ равносильно $\langle u, \xi - a \rangle = 0$ почти наверное;
2. если $\text{rank } \Gamma = k$, то почти наверное $\xi \in a + \mathcal{L}$, где $\mathcal{L} = \text{Im } \Gamma$ — линейное подпространство размерности k .

Схема. Первое: $u^T \Gamma u = E \langle u, \xi - a \rangle^2$, и нулевое математическое ожидание неотрицательной величины означает нуль почти наверное. Второе: $\ker \Gamma = (\text{Im } \Gamma)^\perp$, и пересечение конечного числа событий вероятности 1 имеет вероятность 1.

Вырожденность — не «плохая обусловленность», а точное линейное соотношение.

Теорема 14 (главные оси рассеяния)

Пусть $\Gamma = \Gamma_\xi$, $\Gamma = Q\Lambda Q^\top$ – её спектральное разложение, $Q = [q_1, \dots, q_n]$ ортогональна, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$. Тогда

1. компоненты вектора $\zeta = Q^\top(\xi - a)$ попарно некоррелированы и $D\zeta_k = \lambda_k$;
2. $\max_{\|u\|=1} D\langle u, \xi \rangle = \lambda_1$, и максимум достигается при $u = q_1$;
3. $\min_{\|u\|=1} D\langle u, \xi \rangle = \lambda_n$, и минимум достигается при $u = q_n$;
4. $\text{tr } \Gamma = \sum_{k=1}^n \lambda_k = \sum_{k=1}^n D\xi_k$.

Теорема 14 (главные оси рассеяния)

Пусть $\Gamma = \Gamma_\xi$, $\Gamma = Q\Lambda Q^T$ – её спектральное разложение, $Q = [q_1, \dots, q_n]$ ортогональна, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$. Тогда

1. компоненты вектора $\zeta = Q^T(\xi - a)$ попарно некоррелированы и $D\zeta_k = \lambda_k$;
2. $\max_{\|u\|=1} D\langle u, \xi \rangle = \lambda_1$, и максимум достигается при $u = q_1$;
3. $\min_{\|u\|=1} D\langle u, \xi \rangle = \lambda_n$, и минимум достигается при $u = q_n$;
4. $\text{tr } \Gamma = \sum_{k=1}^n \lambda_k = \sum_{k=1}^n D\xi_k$.

Поворот превращает коррелированные координаты в некоррелированные; дисперсии в новых осях – собственные значения. Это и есть метод главных компонент (англ. *principal component analysis*, PCA), применённый к выборочной матрице. Величина $\text{tr } \Gamma$ – полная дисперсия, знаменатель доли объяснённой.

Эллипсоид рассеяния — геометрия разброса, построенная из одних вторых моментов.

Определение 15 (эллипсоид рассеяния)

Пусть Γ невырождена. **Эллипсоидом рассеяния** уровня $c > 0$ называется множество

$$E_c = \{x \in \mathbb{R}^n : (x - a)^T \Gamma^{-1} (x - a) \leq c\}.$$

Его главные полуоси направлены по q_k и равны $\sqrt{c\lambda_k}$; объём равен $c^{n/2} V_n \sqrt{\det \Gamma}$, где V_n — объём единичного шара в $\mathbb{R}^n$.

Величина $\det \Gamma$ — **обобщённая дисперсия**: она меряет объём рассеяния и обращается в нуль ровно при вырожденности.

Теорема 16 (многомерное неравенство Чебышёва)

Пусть Γ невырождена и $c > 0$. Тогда

$$\mathbb{P}\{(\xi - a)^T \Gamma^{-1} (\xi - a) \geq c\} \leq \frac{n}{c},$$

то есть вероятность выйти за эллипсоид рассеяния уровня c не превосходит n/c .

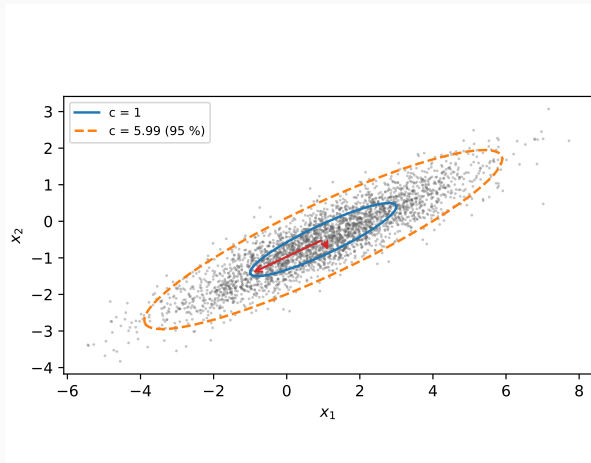
Схема: неравенство Маркова, применённое к квадратичной форме, плюс

$$\mathbb{E}(\xi - a)^T \Gamma^{-1} (\xi - a) = \text{tr}(\Gamma^{-1} \Gamma) = n.$$

Двумерный нормальный закон, $D\xi_1 = 4$,
 $D\xi_2 = 1$, $\text{cov} = 1,8$, то есть $r = 0,9$.

- собственные значения 4,843 и 0,157;
- разброс вдоль первой оси шире в $\sqrt{\lambda_1/\lambda_2} = 5,56$ раза;
- внутри эллипса $c = 5,99$ оказалось 94,98 % выборки при точном значении 95 %.

Поворот в главные оси обнулил
выборочную ковариацию: 1,8047 до
поворота, $1,6 \cdot 10^{-3}$ после.



c	доля вне эллипса	точно $e^{-c/2}$	Чебышёв $2/c$
1	0,6068	0,6065	2,0
2	0,3683	0,3679	1,0
5	0,0821	0,0821	0,4
10	0,00686	0,00674	0,2

Выборка $4 \cdot 10^5$ точек. При $c = 10$ уклонение измеренной доли от точного значения равно $1,2 \cdot 10^{-4}$ при стандартном уклонении доли $1,3 \cdot 10^{-4}$ — одна сигма.

c	доля вне эллипса	точно $e^{-c/2}$	Чебышёв $2/c$
1	0,6068	0,6065	2,0
2	0,3683	0,3679	1,0
5	0,0821	0,0821	0,4
10	0,00686	0,00674	0,2

Выборка $4 \cdot 10^5$ точек. При $c = 10$ отклонение измеренной доли от точного значения равно $1,2 \cdot 10^{-4}$ при стандартном отклонении доли $1,3 \cdot 10^{-4}$ — одна сигма.

Оценка Чебышёва при том же c завышает вероятность в 29,7 раза. Цена её универсальности: она верна при любом распределении.

Наилучший прогноз

Теорема 17 (наилучший линейный прогноз)

Пусть $E\xi^2 < \infty$, $E\eta^2 < \infty$ и $D\xi > 0$. Тогда

$$\min_{b,c \in \mathbb{R}} E(\eta - b\xi - c)^2 = D\eta(1 - r^2), \quad r = r(\xi, \eta),$$

минимум достигается в единственной точке

$$b^* = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{D\xi} = r \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi}, \quad c^* = E\eta - b^* E\xi.$$

Теорема 17 (наилучший линейный прогноз)

Пусть $E\xi^2 < \infty$, $E\eta^2 < \infty$ и $D\xi > 0$. Тогда

$$\min_{b,c \in \mathbb{R}} E(\eta - b\xi - c)^2 = D\eta(1 - r^2), \quad r = r(\xi, \eta),$$

минимум достигается в единственной точке

$$b^* = \frac{\text{cov}(\xi, \eta)}{D\xi} = r \frac{\sigma_\eta}{\sigma_\xi}, \quad c^* = E\eta - b^* E\xi.$$

Схема: выделить $\gamma = E\eta - b E\xi - c$, заметив, что $E(\eta - b\xi - c)^2 = E(\eta^\circ - b\xi^\circ)^2 + \gamma^2$; остаётся минимум квадратного трёхчлена по b .

Смысл r^2 : доля дисперсии, снимаемая наилучшим линейным прогнозом.

Прямая регрессии η на ξ в стандартизованной записи:

$$\frac{y - E\eta}{\sigma_{\eta}} = r \frac{x - E\xi}{\sigma_{\xi}}.$$

Прямая регрессии η на ξ в стандартизованной записи:

$$\frac{y - E\eta}{\sigma_\eta} = r \frac{x - E\xi}{\sigma_\xi}.$$

Поменяв роли величин, получим вторую прямую. Их угловые коэффициенты относятся как r^2 , поэтому прямые совпадают ровно при $r^2 = 1$ — то есть при почти наверное линейной связи.

Прямая регрессии η на ξ в стандартизованной записи:

$$\frac{y - E\eta}{\sigma_\eta} = r \frac{x - E\xi}{\sigma_\xi}.$$

Поменяв роли величин, получим вторую прямую. Их угловые коэффициенты относятся как r^2 , поэтому прямые совпадают ровно при $r^2 = 1$ — то есть при почти наверное линейной связи.

При $|r| < 1$ прогноз «притянут» к среднему сильнее самой величины: $|b^*| = |r| \sigma_\eta / \sigma_\xi < \sigma_\eta / \sigma_\xi$. Это и есть регрессия к среднему — явление, которое Гальтон назвал так и от которого метод получил имя.

Теорема 18 (наилучшая линейная оценка)

Пусть $\xi \in \mathbb{R}^n$ и $\eta \in \mathbb{R}^m$ – случайные векторы с конечными вторыми моментами компонент и невырожденной Γ_η . Среди всех оценок вида $\hat{\xi} = B\eta + c$ (B – матрица $n \times m$, $c \in \mathbb{R}^n$) матрица вторых моментов ошибки $E(\xi - \hat{\xi})(\xi - \hat{\xi})^\top$ минимальна в смысле порядка $\succeq$ при

$$B^* = \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}, \quad c^* = E\xi - B^*E\eta,$$

и минимум равен

$$\Gamma_{\text{err}} = \Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_{\eta\xi}.$$

Точка минимума единственна.

Теорема 18 (наилучшая линейная оценка)

Пусть $\xi \in \mathbb{R}^n$ и $\eta \in \mathbb{R}^m$ – случайные векторы с конечными вторыми моментами компонент и невырожденной Γ_η . Среди всех оценок вида $\hat{\xi} = B\eta + c$ (B – матрица $n \times m$, $c \in \mathbb{R}^n$) матрица вторых моментов ошибки $E(\xi - \hat{\xi})(\xi - \hat{\xi})^\top$ минимальна в смысле порядка $\succeq$ при

$$B^* = \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}, \quad c^* = E\xi - B^*E\eta,$$

и минимум равен

$$\Gamma_{\text{err}} = \Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_{\eta\xi}.$$

Точка минимума единственна.

Схема: ошибка e^* не коррелирует с данными ($Ee^*(\eta^\circ)^\top = 0$), поэтому для любого B

$$Eee^\top = Ee^*(e^*)^\top + (B - B^*)\Gamma_\eta(B - B^*)^\top.$$

Минимальность в смысле порядка $\succeq$ сильнее минимальности следа или определителя: малой оказывается дисперсия **любой** линейной комбинации компонент ошибки, а не только их сумма.

Минимальность в смысле порядка $\succeq$ сильнее минимальности следа или определителя: малой оказывается дисперсия **любой** линейной комбинации компонент ошибки, а не только их сумма.

Побочно получается чисто алгебраический факт: дополнение Шура $\Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_{\eta\xi}$ блочной ковариационной матрицы неотрицательно определено — потому что это ковариационная матрица ошибки.

Пусть $\eta = H\xi + \varepsilon$, где ε имеет нулевое среднее, ковариационную матрицу Γ_ε и не коррелирована с ξ ; $P = \Gamma_\xi$.

Пусть $\eta = H\xi + \varepsilon$, где ε имеет нулевое среднее, ковариационную матрицу Γ_ε и не коррелирована с ξ ; $P = \Gamma_\xi$.

Тогда $\Gamma_{\xi\eta} = PH^\top$, $\Gamma_\eta = HPH^\top + \Gamma_\varepsilon$, и предыдущая теорема даёт

$$\hat{\xi} = E\xi + K(\eta - HE\xi), \quad K = PH^\top (HPH^\top + \Gamma_\varepsilon)^{-1},$$

с ковариацией ошибки $(I - KH)P$. В литературе по фильтрации ковариацию шума обозначают R ; здесь эта буква занята корреляционной матрицей.

Пусть $\eta = H\xi + \varepsilon$, где ε имеет нулевое среднее, ковариационную матрицу Γ_ε и не коррелирована с ξ ; $P = \Gamma_\xi$.

Тогда $\Gamma_{\xi\eta} = PH^\top$, $\Gamma_\eta = HPH^\top + \Gamma_\varepsilon$, и предыдущая теорема даёт

$$\hat{\xi} = E\xi + K(\eta - HE\xi), \quad K = PH^\top (HPH^\top + \Gamma_\varepsilon)^{-1},$$

с ковариацией ошибки $(I - KH)P$. В литературе по фильтрации ковариацию шума обозначают R ; здесь эта буква занята корреляционной матрицей.

Это корректирующий шаг фильтра Калмана, и важно, **чего в выводе не было**: ни одного предположения о виде распределений. Только два момента.

Теорема 19 (условное математическое ожидание как наилучший прогноз)

Пусть $E\xi^2 < \infty$, $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ – под- σ -алгебра, $\mathcal{A}_{\mathcal{G}}$ – множество $\mathcal{G}$ -измеримых случайных величин с конечным вторым моментом. Тогда

$$E(\xi - E(\xi \mid \mathcal{G}))^2 = \min_{\zeta \in \mathcal{A}_{\mathcal{G}}} E(\xi - \zeta)^2,$$

и минимум достигается только на $\zeta = E(\xi \mid \mathcal{G})$ (с точностью до равенства почти наверное).

Теорема 19 (условное математическое ожидание как наилучший прогноз)

Пусть $E\xi^2 < \infty$, $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ – под- σ -алгебра, $\mathcal{A}_{\mathcal{G}}$ – множество $\mathcal{G}$ -измеримых случайных величин с конечным вторым моментом. Тогда

$$E(\xi - E(\xi | \mathcal{G}))^2 = \min_{\zeta \in \mathcal{A}_{\mathcal{G}}} E(\xi - \zeta)^2,$$

и минимум достигается только на $\zeta = E(\xi | \mathcal{G})$ (с точностью до равенства почти наверное).

Схема – теорема Пифагора. Разность $\xi - E(\xi | \mathcal{G})$ ортогональна всему $\mathcal{A}_{\mathcal{G}}$ в L_2 со скалярным произведением $E\xi\eta$; значит условное математическое ожидание – ортогональная проекция.

Следствие 20 (закон полной дисперсии)

Пусть $E\xi^2 < \infty$ и $D(\xi | \mathcal{G}) = E(\xi^2 | \mathcal{G}) - (E(\xi | \mathcal{G}))^2$. Тогда

$$D\xi = E D(\xi | \mathcal{G}) + D E(\xi | \mathcal{G}).$$

Та же ортогональность: дисперсия распадается на «разброс внутри» и «разброс между». Отсюда и следующий кадр.

Определение 21 (корреляционное отношение)

Пусть $D\eta > 0$. Корреляционным отношением (англ. *correlation ratio*) величины η по ξ называется

$$\nu^2(\eta \mid \xi) = \frac{D E(\eta \mid \xi)}{D\eta}.$$

Что теряет корреляционная теория

Определение 21 (корреляционное отношение)

Пусть $D\eta > 0$. Корреляционным отношением (англ. *correlation ratio*) величины η по ξ называется

$$\nu^2(\eta \mid \xi) = \frac{D E(\eta \mid \xi)}{D\eta}.$$

Предложение 1 (корреляционное отношение не меньше квадрата корреляции)

При $D\xi > 0$, $D\eta > 0$

$$r^2(\xi, \eta) \leq \nu^2(\eta \mid \xi) \leq 1,$$

причём $\nu^2(\eta \mid \xi) = 0$ равносильно тому, что $E(\eta \mid \xi)$ постоянно почти наверное, а $\nu^2(\eta \mid \xi) = 1$ — тому, что η есть функция от ξ почти наверное.

Что теряет корреляционная теория

Определение 21 (корреляционное отношение)

Пусть $D\eta > 0$. Корреляционным отношением (англ. *correlation ratio*) величины η по ξ называется

$$\nu^2(\eta | \xi) = \frac{D E(\eta | \xi)}{D\eta}.$$

Предложение 1 (корреляционное отношение не меньше квадрата корреляции)

При $D\xi > 0$, $D\eta > 0$

$$r^2(\xi, \eta) \leq \nu^2(\eta | \xi) \leq 1,$$

причём $\nu^2(\eta | \xi) = 0$ равносильно тому, что $E(\eta | \xi)$ постоянно почти наверное, а $\nu^2(\eta | \xi) = 1$ — тому, что η есть функция от ξ почти наверное.

r^2 — доля, снимаемая **линейным** прогнозом; ν^2 — наилучшим вообще; разность — ровно то, чего два момента не видят. В примере с $\eta = \xi^2$ она равна единице.

Гауссовский случай

Определение 22 (гауссовский вектор)

Случайный вектор $\zeta \in \mathbb{R}^k$ называется **стандартным гауссовским**, если его компоненты независимы в совокупности и каждая имеет распределение $\mathcal{N}(0, 1)$ с плотностью $(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$. Вектор $\xi \in \mathbb{R}^n$ называется **гауссовским** (англ. *Gaussian vector*; он же нормальный), если он представим в виде

$$\xi = A\zeta + a$$

со стандартным гауссовским $\zeta \in \mathbb{R}^k$, постоянной матрицей A размера $n \times k$ и постоянным $a \in \mathbb{R}^n$. Пишут $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Gamma)$, где $\Gamma = AA^\top$.

Определение 22 (гауссовский вектор)

Случайный вектор $\zeta \in \mathbb{R}^k$ называется **стандартным гауссовским**, если его компоненты независимы в совокупности и каждая имеет распределение $\mathcal{N}(0, 1)$ с плотностью $(2\pi)^{-1/2}e^{-x^2/2}$. Вектор $\xi \in \mathbb{R}^n$ называется **гауссовским** (англ. *Gaussian vector*; он же нормальный), если он представим в виде

$$\xi = A\zeta + a$$

со стандартным гауссовским $\zeta \in \mathbb{R}^k$, постоянной матрицей A размера $n \times k$ и постоянным $a \in \mathbb{R}^n$. Пишут $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Gamma)$, где $\Gamma = AA^T$.

Определение через линейный образ, а не через плотность, работает и в вырожденном случае, где плотности нет, и сразу даёт замкнутость класса относительно линейных преобразований.

Теорема 23 (характеристическая функция гауссовского вектора)

Если $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Gamma)$, то при всех $t \in \mathbb{R}^n$

$$\varphi_{\xi}(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, \xi \rangle} = \exp\left\{i\langle t, a \rangle - \frac{1}{2}\langle \Gamma t, t \rangle\right\}.$$

Следовательно, распределение гауссовского вектора однозначно определяется парой (a, Γ) .

Теорема 23 (характеристическая функция гауссовского вектора)

Если $\xi \sim \mathcal{N}(a, \Gamma)$, то при всех $t \in \mathbb{R}^n$

$$\varphi_\xi(t) = \mathbb{E}e^{i\langle t, \xi \rangle} = \exp\left\{i\langle t, a \rangle - \frac{1}{2}\langle \Gamma t, t \rangle\right\}.$$

Следовательно, распределение гауссовского вектора однозначно определяется парой (a, Γ) .

Два момента — полное описание: по ним восстанавливается распределение целиком.

Теорема 24 (некоррелированность равносильна независимости)

Пусть вектор (ξ, η) размерности $n + m$ гауссовский и $\Gamma_{\xi\eta} = 0$. Тогда ξ и η независимы. В частности, попарно некоррелированные компоненты гауссовского вектора независимы в совокупности.

Теорема 24 (некоррелированность равносильна независимости)

Пусть вектор (ξ, η) размерности $n + m$ гауссовский и $\Gamma_{\xi\eta} = 0$. Тогда ξ и η независимы. В частности, попарно некоррелированные компоненты гауссовского вектора независимы в совокупности.

Схема: при блочно-диагональной Γ характеристическая функция распадается в произведение, а произведение характеристических функций есть характеристическая функция произведения мер; дальше теорема единственности.

Теорема 25 (условное распределение гауссовского вектора)

Пусть вектор (ξ, η) , $\xi \in \mathbb{R}^n$, $\eta \in \mathbb{R}^m$, гауссовский и Γ_η невырождена. Тогда условное распределение ξ при $\eta = y$ гауссовское с параметрами

$$E\xi + \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}(y - E\eta), \quad \Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_{\eta\xi}.$$

В частности,

$$E(\xi \mid \eta) = E\xi + \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}(\eta - E\eta),$$

то есть условное математическое ожидание линейно и совпадает с наилучшей линейной оценкой.

Теорема 25 (условное распределение гауссовского вектора)

Пусть вектор (ξ, η) , $\xi \in \mathbb{R}^n$, $\eta \in \mathbb{R}^m$, гауссовский и Γ_η невырождена. Тогда условное распределение ξ при $\eta = y$ гауссовское с параметрами

$$E\xi + \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}(y - E\eta), \quad \Gamma_\xi - \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}\Gamma_{\eta\xi}.$$

В частности,

$$E(\xi \mid \eta) = E\xi + \Gamma_{\xi\eta}\Gamma_\eta^{-1}(\eta - E\eta),$$

то есть условное математическое ожидание линейно и совпадает с наилучшей линейной оценкой.

Схема: вектор (e, η) с $e = \xi - E\xi - B^*(\eta - E\eta)$ гауссовский, $\Gamma_{e\eta} = 0$, значит e и η независимы; остаётся подставить $\xi = E\xi + B^*(\eta - E\eta) + e$.

Кульминация: в гауссовском случае $E(\xi \mid \eta)$ линейно, то есть корреляционная теория исчерпывающая. Вне его она даёт точный ответ внутри класса линейных процедур.

Пример 26 (гауссовская пара со случайным знаком)

Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$, а s принимает значения ± 1 с вероятностью $1/2$ каждое и независима от ξ . Положим $\eta = s\xi$. Тогда

1. $\eta \sim \mathcal{N}(0, 1)$;
2. $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$;
3. ξ и η зависимы, ибо $|\xi| = |\eta|$ почти наверное;
4. вектор (ξ, η) **не** гауссовский.

Пример 26 (гауссовская пара со случайным знаком)

Пусть $\xi \sim \mathcal{N}(0, 1)$, а s принимает значения ± 1 с вероятностью $1/2$ каждое и независима от ξ . Положим $\eta = s\xi$. Тогда

1. $\eta \sim \mathcal{N}(0, 1)$;
2. $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$;
3. ξ и η зависимы, ибо $|\xi| = |\eta|$ почти наверное;
4. вектор (ξ, η) **не** гауссовский.

Последний пункт — следствие второго и третьего: будь вектор гауссовским, из нулевой корреляции следовала бы независимость. Нормальности каждой компоненты для теоремы о равносильности недостаточно.

Измерено: $r(\xi, \eta) = 3,1 \cdot 10^{-3}$, а $r(\xi^2, \eta^2) = 1$ ровно.

Сквозной пример и численные проверки

Предложение 2 (оптимальный вес и достижимая точность)

Пусть $\sigma_1, \sigma_2 > 0$ и $\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2 > 0$. Тогда дисперсия $V(w) = D(w\eta_1 + (1-w)\eta_2)$ достигает наименьшего значения в единственной точке

$$w^* = \frac{\sigma_2^2 - r\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2}$$

и это наименьшее значение равно

$$V^* = \frac{\sigma_1^2\sigma_2^2(1-r^2)}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2}.$$

При этом $w^* < 0$ тогда и только тогда, когда $r > \sigma_2/\sigma_1$, и $w^* > 1$ тогда и только тогда, когда $r > \sigma_1/\sigma_2$.

Схема: V — квадратный трёхчлен по w с положительным старшим коэффициентом $D(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)$; приравнять производную нулю.

- $r = 0$: веса обратно пропорциональны дисперсиям — привычный ответ.
- $\sigma_1 = \sigma_2$: вес равен $1/2$ при любом r , $V^* = \sigma^2(1 + r)/2$; при $r \rightarrow 1$ второй прибор не даёт ничего.
- $\sigma_1 \neq \sigma_2, r \rightarrow 1$: $V^* \rightarrow 0$ — шум вычитается.

Два датчика: картинка

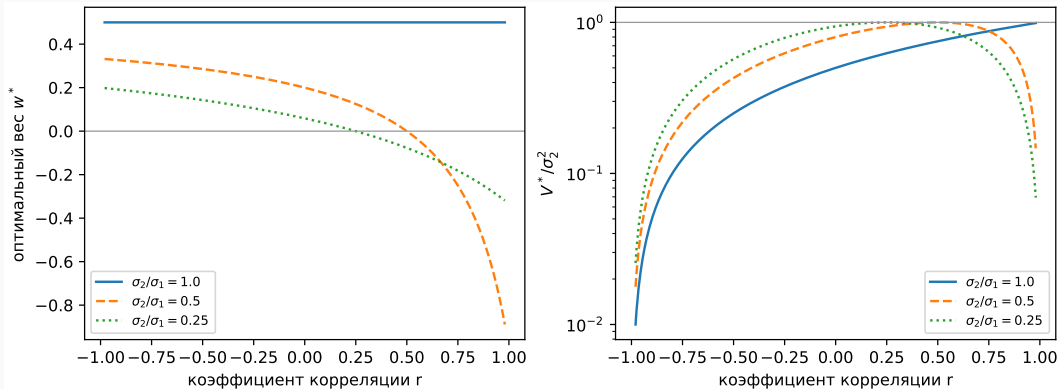


Рис. 1: Оптимальный вес (слева) и дисперсия оптимальной комбинации, отнесённая к дисперсии лучшего прибора (справа), при трёх отношениях σ_2/σ_1 .

При $\sigma_2 < \sigma_1$ вес уходит в отрицательную область, как только r превосходит σ_2/σ_1 .

Формула $\text{cov} = E\xi\eta - E\xi E\eta$ считается в один проход — и теряет все верные цифры на сдвинутых данных: оба слагаемых имеют порядок c^2 , а разность — порядок дисперсии.

Формула $\text{cov} = E\xi\eta - E\xi E\eta$ считается в один проход — и теряет все верные цифры на сдвинутых данных: оба слагаемых имеют порядок c^2 , а разность — порядок дисперсии.

сдвиг	наивная	двухпроходная	Уэлфорд
0	1,00016928	1,00016928	1,00016928
10^4	1,00016929	1,00016928	1,00016928
10^8	2,00000000	1,00016928	1,00016928
10^9	0,00000000	1,00016928	1,00016925

Выборка $2 \cdot 10^5$ стандартных нормальных величин. В одинарной точности наивная формула даёт **отрицательную** дисперсию уже при сдвиге 10^4 : при сдвигах 10^4 , 10^5 , 10^6 напечатаны -8 , -1024 и -131072 .

Разобранные задачи

Задача. Три величины попарно коррелированы: $r_{12} = r_{23} = 0,8$, $r_{13} = 0$. Возможно ли это?

Допустим ли такой набор корреляций

Задача. Три величины попарно коррелированы: $r_{12} = r_{23} = 0,8$, $r_{13} = 0$. Возможно ли это?

Корреляционная матрица обязана быть неотрицательно определённой, значит её определитель неотрицателен. Считаем:

$$\det R = 1 \cdot (1 - 0,64) - 0,8 (0,8 - 0) + 0 = 0,36 - 0,64 = -0,28 < 0.$$

Невозможно.

Допустим ли такой набор корреляций

Задача. Три величины попарно коррелированы: $r_{12} = r_{23} = 0,8$, $r_{13} = 0$. Возможно ли это?

Корреляционная матрица обязана быть неотрицательно определённой, значит её определитель неотрицателен. Считаем:

$$\det R = 1 \cdot (1 - 0,64) - 0,8 (0,8 - 0) + 0 = 0,36 - 0,64 = -0,28 < 0.$$

Невозможно.

Общее ограничение: при $r_{12} = r_{23} = \rho$ выполнено $r_{13} \geq 2\rho^2 - 1$ (корни трёхчлена $x^2 - 2\rho^2 x + 2\rho^2 - 1$ равны $2\rho^2 - 1$ и 1). При $\rho = 0,8$ получаем $r_{13} \geq 0,28$. Корреляция частично транзитивна.

Задача. $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1$. Найти w^* и V^* при $r = 0, 0,5$ и $0,9$.

Задача. $\sigma_1 = 2, \sigma_2 = 1$. Найти w^* и V^* при $r = 0, 0,5$ и $0,9$.

Знаменатель $D = 5 - 4r$, числитель веса $1 - 2r$:

$$w^* = \frac{1 - 2r}{5 - 4r}, \quad V^* = \frac{4(1 - r^2)}{5 - 4r}.$$

r	w^*	V^*
0	+0,200	0,800
0,5	0,000	1,000
0,9	-0,571	0,543

При $r = 0,9$ вес худшего прибора отрицателен, а точность **лучше**, чем у лучшего прибора в одиночку ($\sigma_2^2 = 1$).

Итог

Инструмент. Пара (a, Γ) ; Γ — ровно симметричная неотрицательно определённая, и никаких других условий.

Инструмент. Пара (a, Γ) ; Γ — ровно симметричная неотрицательно определённая, и никаких других условий.

Что им делается. Дисперсия линейной комбинации $u^T \Gamma u$; наилучший линейный прогноз с остаточной дисперсией $D\eta(1 - r^2)$ и его векторный вариант — шаг фильтра Калмана; главные оси и доля объяснённой дисперсии; оценка уклонения через эллипсоид рассеяния.

Инструмент. Пара (a, Γ) ; Γ — ровно симметричная неотрицательно определённая, и никаких других условий.

Что им делается. Дисперсия линейной комбинации $u^T \Gamma u$; наилучший линейный прогноз с остаточной дисперсией $D\eta(1 - r^2)$ и его векторный вариант — шаг фильтра Калмана; главные оси и доля объяснённой дисперсии; оценка уклонения через эллипсоид рассеяния.

Граница. Вне гауссовского случая корреляционная теория точна только внутри класса линейных процедур; разрыв между r^2 и ν^2 и есть её слепое пятно. В гауссовском случае слепого пятна нет.

- Какие матрицы бывают ковариационными? Следует ли из некоррелированности независимость? Что означает $r = 0$ и что $|r| = 1$?
- Зачем нужен коэффициент корреляции, если есть ковариация?
- В чём смысл неотрицательной определённости? Что даёт спектральное разложение?
- Как строится наилучший линейный прогноз и чему равна его ошибка? Почему условное математическое ожидание — наилучший прогноз? Когда он линеен?
- Чему равна дисперсия суммы зависимых величин?
- Может ли выборочная ковариационная матрица быть вырожденной?

Запасные кадры

$$\bar{\xi} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi^{(i)}, \quad \hat{\Gamma} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\xi^{(i)} - \bar{\xi})(\xi^{(i)} - \bar{\xi})^T.$$

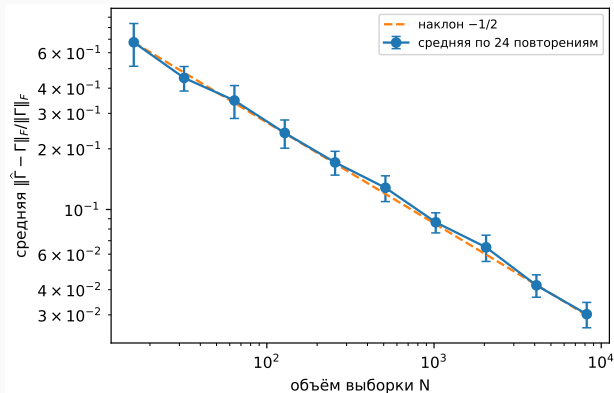
- несмещена: $E\hat{\Gamma} = \Gamma$ при $N \geq 2$;
- всегда неотрицательно определена — проверять не нужно;
- при $N \leq n$ **обязана** быть вырожденной: $\text{rank } \hat{\Gamma} \leq N - 1$.

$$\bar{\xi} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \xi^{(i)}, \quad \hat{\Gamma} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (\xi^{(i)} - \bar{\xi})(\xi^{(i)} - \bar{\xi})^T.$$

- несмещена: $E\hat{\Gamma} = \Gamma$ при $N \geq 2$;
- всегда неотрицательно определена — проверять не нужно;
- при $N \leq n$ **обязана** быть вырожденной: $\text{rank } \hat{\Gamma} \leq N - 1$.

Последнее — практическая граница: при числе наблюдений, не превосходящем размерности, формулы наилучшей линейной оценки неприменимы буквально, и нужна либо регуляризация, либо понижение размерности.

Сходимость выборочной ковариационной матрицы



Относительная ошибка $\|\hat{\Gamma} - \Gamma\|_F / \|\Gamma\|_F$ в норме Фробениуса, логарифмические оси; $n = 8$, усреднение по 24 повторениям, усы — разброс по повторениям. Измеренный наклон $-0,4923$ против предсказанного центральной предельной теоремой $-1/2$. При $N = 4$ ранг равен 3, при $N = 8$ равен 7 — ровно $N - 1$.

Предложение 3 (оптимальность первых главных компонент)

Пусть $\Gamma = Q\Lambda Q^T$ – спектральное разложение ковариационной матрицы, $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$, и пусть L – линейное подпространство $\mathbb{R}^n$ размерности k , Π_L – ортогональный проектор на него. Тогда

$$\max_{\dim L=k} \mathbb{E} \|\Pi_L(\xi - a)\|^2 = \lambda_1 + \dots + \lambda_k,$$

и максимум достигается на $L = \text{span}(q_1, \dots, q_k)$.

Предложение 3 (оптимальность первых главных компонент)

Пусть $\Gamma = Q\Lambda Q^T$ – спектральное разложение ковариационной матрицы, $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \geq 0$, и пусть L – линейное подпространство $\mathbb{R}^n$ размерности k , Π_L – ортогональный проектор на него. Тогда

$$\max_{\dim L=k} \mathbb{E} \|\Pi_L(\xi - a)\|^2 = \lambda_1 + \dots + \lambda_k,$$

и максимум достигается на $L = \text{span}(q_1, \dots, q_k)$.

Схема: $\mathbb{E} \|\Pi_L(\xi - a)\|^2 = \text{tr}(U^T \Gamma U) = \sum_j \lambda_j \beta_j$, где $\beta_j \in [0, 1]$ и $\sum_j \beta_j = k$; среднее взвешенное максимально, когда масса на первых k номерах.

Метод даёт **некоррелированность**, а не независимость. Поиск независимых компонент требует моментов выше второго — и потому нетривиален только вне гауссовского случая.

Корреляционная функция (англ. *autocovariance*) и стационарность в широком смысле.

Определение 27 (характеристики случайного процесса)

Пусть $\{X(t), t \in T\}$ — семейство случайных величин с $EX^2(t) < \infty$. Математическим ожиданием процесса называется функция $m_X(t) = EX(t)$, корреляционной функцией (англ. *autocovariance*) — функция двух переменных

$$K_X(t_1, t_2) = \text{cov}(X(t_1), X(t_2)) = E(X(t_1) - m_X(t_1))(X(t_2) - m_X(t_2)).$$

Процесс называется **стационарным в широком смысле**, если $m_X(t)$ постоянно, а $K_X(t_1, t_2)$ зависит только от разности $\tau = t_2 - t_1$; тогда пишут $K_X(\tau)$.

У части авторов буквой K_X обозначена нецентрированная $EX(t_1)X(t_2)$, а центрированная названа R_X : смотреть надо на формулу.

Предложение 4 (неотрицательная определённость корреляционной функции)

Для любого $l \in \mathbb{N}$, любых $t_1, \dots, t_l \in T$ и любых $c_1, \dots, c_l \in \mathbb{R}$

$$\sum_{k,j=1}^l c_k c_j K_X(t_k, t_j) \geq 0.$$

Это неотрицательная определённость ковариационной матрицы вектора $(X(t_1), \dots, X(t_l))$ — та же теорема.

Предложение 4 (неотрицательная определённость корреляционной функции)

Для любого $l \in \mathbb{N}$, любых $t_1, \dots, t_l \in T$ и любых $c_1, \dots, c_l \in \mathbb{R}$

$$\sum_{k,j=1}^l c_k c_j K_X(t_k, t_j) \geq 0.$$

Это неотрицательная определённость ковариационной матрицы вектора $(X(t_1), \dots, X(t_l))$ — та же теорема.

Дальше — **теорема Хинчина** (она же Бохнера — Хинчина): непрерывная корреляционная функция стационарного процесса есть преобразование Фурье конечной меры; если у меры есть плотность, её называют спектральной. Белый шум под теорему не подпадает: постоянная спектральная плотность отвечает бесконечной мере.

Формулы для двух датчиков — частный случай калмановской поправки при $n = 1$, $H = (1, 1)^T$ и $P \rightarrow \infty$ (о величине заранее ничего не известно).

Формулы для двух датчиков — частный случай калмановской поправки при $n = 1$, $H = (1, 1)^T$ и $P \rightarrow \infty$ (о величине заранее ничего не известно).

С $D = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2$ и $C = \sigma_1^2\sigma_2^2(1 - r^2)$:

$$\det(PJ + \Gamma_\epsilon) = PD + C, \quad K = \frac{P}{PD + C}(\sigma_2^2 - r\sigma_1\sigma_2, \sigma_1^2 - r\sigma_1\sigma_2),$$

где $J = HH^T$ — матрица 2×2 из одних единиц.

Формулы для двух датчиков — частный случай калмановской поправки при $n = 1$, $H = (1, 1)^T$ и $P \rightarrow \infty$ (о величине заранее ничего не известно).

С $D = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2r\sigma_1\sigma_2$ и $C = \sigma_1^2\sigma_2^2(1 - r^2)$:

$$\det(PJ + \Gamma_\epsilon) = PD + C, \quad K = \frac{P}{PD + C}(\sigma_2^2 - r\sigma_1\sigma_2, \sigma_1^2 - r\sigma_1\sigma_2),$$

где $J = HH^T$ — матрица 2×2 из одних единиц.

При $P \rightarrow \infty$ первая компонента стремится к w^* , сумма компонент — к единице, а дисперсия ошибки $(1 - KH)P = PC/(PD + C)$ — к $C/D = V^*$. Два вывода сошлись.

Посылка $E\xi^2 < \infty$ стоит в каждой теореме вопроса. Без неё ковариация и коэффициент корреляции **не существуют** — не «равны чему-то неудобному».

Посылка $E\xi^2 < \infty$ стоит в каждой теореме вопроса. Без неё ковариация и коэффициент корреляции **не существуют** — не «равны чему-то неудобному».

Опасность практическая: формула выборочной дисперсии считается по любым числам и всегда выдаёт число. Измерено на пяти объёмах выборки от 10^3 до $2 \cdot 10^6$: отношение наибольшей выборочной дисперсии к наименьшей равно 1,039 для нормального закона и $5,2 \cdot 10^3$ для закона Коши, причём у второго значения не сглаживаются с ростом N , а прыгают.

Задача	Что берётся	Чего не даёт
объединение приборов	оптимальные веса и точность	оптимальность вне линейного класса
фильтрация состояния	корректирующий шаг без вида распределений	при негауссовском шуме есть оценки точнее
понижение размерности	главные оси и доля дисперсии	независимость: выходит лишь некоррелированность
регрессия	наилучший линейный прогноз и смысл r^2	причинную связь и нелинейную зависимость
оценка риска суммы	дисперсия линейной комбинации	хвосты: вторые моменты о редких событиях молчат

Ранговые коэффициенты Спирмена и Кендалла инвариантны относительно любого строго возрастающего преобразования каждой величины и равны ± 1 на любой монотонной зависимости. Цена — теряется связь с дисперсией прогноза.

Ранговые коэффициенты Спирмена и Кендалла инвариантны относительно любого строго возрастающего преобразования каждой величины и равны ± 1 на любой монотонной зависимости. Цена — теряется связь с дисперсией прогноза.

Копулы. По теореме Склера совместная функция распределения представима как $C(F_\xi(x), F_\eta(y))$. Корреляционная теория описывает связь одним числом, копула — функцией, и потому различает поведение в хвостах.

Ранговые коэффициенты Спирмена и Кендалла инвариантны относительно любого строго возрастающего преобразования каждой величины и равны ± 1 на любой монотонной зависимости. Цена — теряется связь с дисперсией прогноза.

Копулы. По теореме Склера совместная функция распределения представима как $C(F_\xi(x), F_\eta(y))$. Корреляционная теория описывает связь одним числом, копула — функцией, и потому различает поведение в хвостах.

Хвосты. Два момента дают о редких больших отклонениях только неравенство Чебышёва, то есть оценку порядка $1/c$; у лёгких хвостов настоящая вероятность экспоненциально мала. Это граница применимости в задачах о риске.

- [06] Турчин В. Н. Теория вероятностей и математическая статистика. — Днепр: Лира, 2018. §21.1 «Многомерное нормальное распределение», с. 517–526; ковариация и коэффициент корреляции — с. 109–110.
- [24] Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. пособие для вузов. — 10-е изд., стер. — М.: Высш. шк., 2004. Гл. 14 §17–18 (корреляционный момент); гл. 23 §3, с. 388–389 — определение корреляционной теории.
- [07] Шабанов Д. А. Математическая статистика: конспект лекций мехмата МГУ. Теорема 10.4 о наилучшем квадратичном прогнозе, с. 98–99.
- [44] Гасников А. В. (ред.) и др. Лекции по случайным процессам. — М.: МФТИ, 2019. Определения 1.8–1.9, 4.4–4.5; теорема 4.5 (Бохнера — Хинчина).
- [62] Богачев В. И. Гауссовские меры. — М.: Наука, Физматлит, 1997. §1.2, с. 12–16.